

Docker-Projekt

Das erfolgreiche Abschließen des Docker-Projekt zählt mit 35 % in Ihre Gesamtbewertung des „LF10b – Serverdienste bereitstellen und Administrationsaufgaben automatisieren“ hinein. Zusätzlich können Sie sich einen 15 %-Bonus durch zusätzliche Leistungen im Projekt erarbeiten.

Ausgangssituation

Sie haben den Auftrag erhalten, eine vollständige IT-Infrastruktur für ein kleines Unternehmen aufzubauen. Die Anforderungen beinhalten die Bereitstellung einer **Nextcloud-Instanz** für den Dateiaustausch, ein **Backup-System**, ein **FTP-Server** für das Backup, ein **Dashboard** für alle bereitgestellten Dienste, ein **Monitoring-System** für alle Container und die Implementierung eines **Reverse-Proxy**.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, haben Sie beschlossen, **Docker** zu verwenden, um die verschiedenen Komponenten in **isolierten Containern bereitzustellen**. Durch die Verwendung von Docker können Sie sicherstellen, dass jede Komponente unabhängig von den anderen läuft und leicht zu verwalten ist.

In diesem Projekt werden Sie eine Nextcloud-Instanz in einem Docker-Container bereitstellen, ein Backup-System einrichten, einen FTP-Server für das Backup bereitstellen, ein Dashboard für alle Dienste erstellen, das Monitoring aller Container einrichten und einen Reverse-Proxy installieren.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, weitere Bonusfunktionen wie die Bereitstellung eines **Git-Servers**, eines **VPN-Servers**, eines **Minecraft-Servers** und eines **Wiki-/Dokumentationssystems** zu erforschen und bereitzustellen.

Am Ende dieses Projekts sollen Sie in der Lage sein, eine vollständige IT-Infrastruktur für ein kleines Unternehmen bereitzustellen, die alle Anforderungen erfüllt und skalierbar und zuverlässig ist. Diese Fähigkeiten sind für jeden, der in der IT-Branche arbeitet, von unschätzbarem Wert und werden Ihnen helfen, komplexe IT-Projekte erfolgreich zu realisieren.

Detaillierte Beschreibung der Anforderungen

Pünktliche Abgabe

Ihre Docker-Compose-Datei ist rechtzeitig in Moodle hochzuladen.

Gruppeneinteilung

Das Docker-Projekt wird in 2-er Gruppen bearbeitet. Schreiben Sie sich bitte hierfür selbstständig mit Ihrem Partner in die Liste „12ITxAB – Gruppeneinteilung“ auf Moodle ein. Sollte die Anzahl an Teilnehmern ungerade sein, dürfen Sie eine 3-er Gruppe bilden.

Bewertungskriterien

- Minimalforderungen (50 %):
 - Nextcloud
 - Backup-Lösung
 - FTP für das Backup
 - Dashboard für die Dienste (Landingpage)
- Erhöhte Anforderungen (65 %)
 - Monitoring aller Container
- Maximal Anforderungen (75 %)
 - Reverse-Proxy
- Fachgespräch (100 %)
- Bonus-Aufgaben (maximal 115%)
 - Git
 - VPN
 - Minecraft
 - Wiki / Dokumentationssystem

Achtung: Die Docker-Compose-Datei mit den Konfigurationsdateien muss eigenständig und ohne Eingriff vom Nutzer durchlaufen. Am Ende des Durchlaufs müssen alle bereitgestellten Dienste zur Verfügung stehen.

Bitte geben Sie zusätzlich zur Docker-Compose-Datei auch die entsprechenden Konfigurationsdateien mit Anleitung und eine Übersicht der Dienste und deren Ports / beziehungsweise Subdomains beim Einsatz eines Reverse-Proxys.